AVALIAÇÃO A3 — BANCO DE DADOS RELACIONAL

Corte Rápido — Barbearia Moderna e Tradicional

Documentação Técnica: Levantamento de Requisitos e Modelagem Conceitual (DER)

1. Levantamento de Requisitos e Regras de Negócio

a) Funcionamento da Organização e Atividades Contempladas

A **Corte Rápido** é uma barbearia fictícia desenvolvida como objeto de estudo para o projeto de aplicativo acadêmico. O sistema visa informatizar a gestão operacional de serviços de estética masculina, agendamentos e atendimento ao cliente. O atendimento funciona de **segunda a sexta-feira (09:00 às 20:00)** e aos **sábados (09:00 às 18:00)**, permanecendo fechada aos domingos.

As atividades contempladas no escopo do sistema incluem:

- **Gestão do Catálogo de Serviços:** Cadastro de serviços oferecidos (Corte Masculino, Barba Completa, Combo Corte + Barba, Corte Infantil, Pigmentação e Tratamento Capilar) com preços e tempos de duração.
- **Gestão de Barbeiros:** Registro dos profissionais da equipe (ex: Carlos Silva, João Santos, Pedro Costa e Lucas Oliveira), incluindo cargo e anos de experiência.
- **Gestão de Agendamentos:** Registro de marcações efetuadas por múltiplos canais de atendimento (WhatsApp, telefone, presencial e formulário web).
- **Gestão de Clientes:** Manutenção do cadastro de informações de contato dos clientes da barbearia.
- **Canal de Comunicação:** Recebimento e registro de dúvidas e mensagens enviadas pelos clientes.

b) Informações que Precisam ser Armazenadas

O banco de dados relacional deve estruturar o armazenamento dos seguintes dados organizacionais:

Entidade	Atributos a Armazenar	Descrição
CLIENTE	id_cliente, nome, telefone, email	Dados cadastrais dos clientes atendidos.
BARBEIRO	id_barbeiro, nome, cargo, experiencia_anos	Informações dos profissionais da barbearia.
SERVICO	id_servico, nome_servico, descricao, preco, duracao_minutos	Catálogo de serviços, valores e durações.
AGENDAMENTO	id_agendamento, data_hora, status, canal_agendamento, id_cliente, id_barbeiro	Registro dos atendimentos marcados.
AGENDAMENTO_SERVICO	id_agendamento, id_servico, valor_praticado	Serviços vinculados a cada agendamento (N:M).

Entidade	Atributos a Armazenar	Descrição
MENSAGEM_CONTATO	id_mensagem, nome_remetente, email_remetente, telefone_remetente, mensagem, data_envio	Registro de contatos e dúvidas recebidas.

c) Necessidades de Consulta e Geração de Relatórios

O sistema fornecerá subsídios para relatórios gerenciais e tomadas de decisão na barbearia:

- **Grade de Horários Disponíveis:** Consulta em tempo real das agendas livres por barbeiro e por data.
- **Relatório de Agendamentos por Período:** Relação dos atendimentos marcados (filtrados por status: pendente, confirmado, concluído, cancelado).
- **Relatório de Faturamento por Serviço:** Apuração dos valores arrecadados por tipo de serviço prestado.
- **Relatório de Desempenho por Barbeiro:** Volume de atendimentos efetuados e faturamento gerado por profissional.
- **Relatório de Mensagens Pendentes:** Listagem de contatos enviados pelos clientes que aguardam resposta.

d) Regras de Negócio e Representação no Modelo Relacional

> **Regras de Negócio Fundamentais (RN)**
>
> **RN01 (Horário Operacional):** Marcações somente são permitidas no período de funcionamento (Seg-Sex: 09h-20h, Sáb: 09h-18h).
> **RN02 (Conflito de Agenda):** Um barbeiro não pode possuir agendamentos sobrepostos no mesmo intervalo de tempo.
> **RN03 (Obrigatoriedade de Vínculos):** Todo agendamento é vinculado obrigatoriamente a exatamente 1 Cliente e 1 Barbeiro.
> **RN04 (Múltiplos Serviços):** Um agendamento pode conter 1 ou mais serviços simultâneos (ex: Corte + Tratamento Capilar).

Representação da Regra N:M no Modelo: A regra **RN04** estabelece que um agendamento pode possuir vários serviços e um mesmo serviço pode estar em vários agendamentos. Para implementar essa relação no banco de dados sem duplicidade de dados, criou-se a entidade associativa **AGENDAMENTO_SERVICO**, a qual combina as chaves estrangeiras de *AGENDAMENTO* e *SERVICO*, armazenando também o *valor_praticado* na data do atendimento.

2. Modelagem Conceitual: Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

a) Definição de Entidades, Atributos e Chaves (PK / FK)

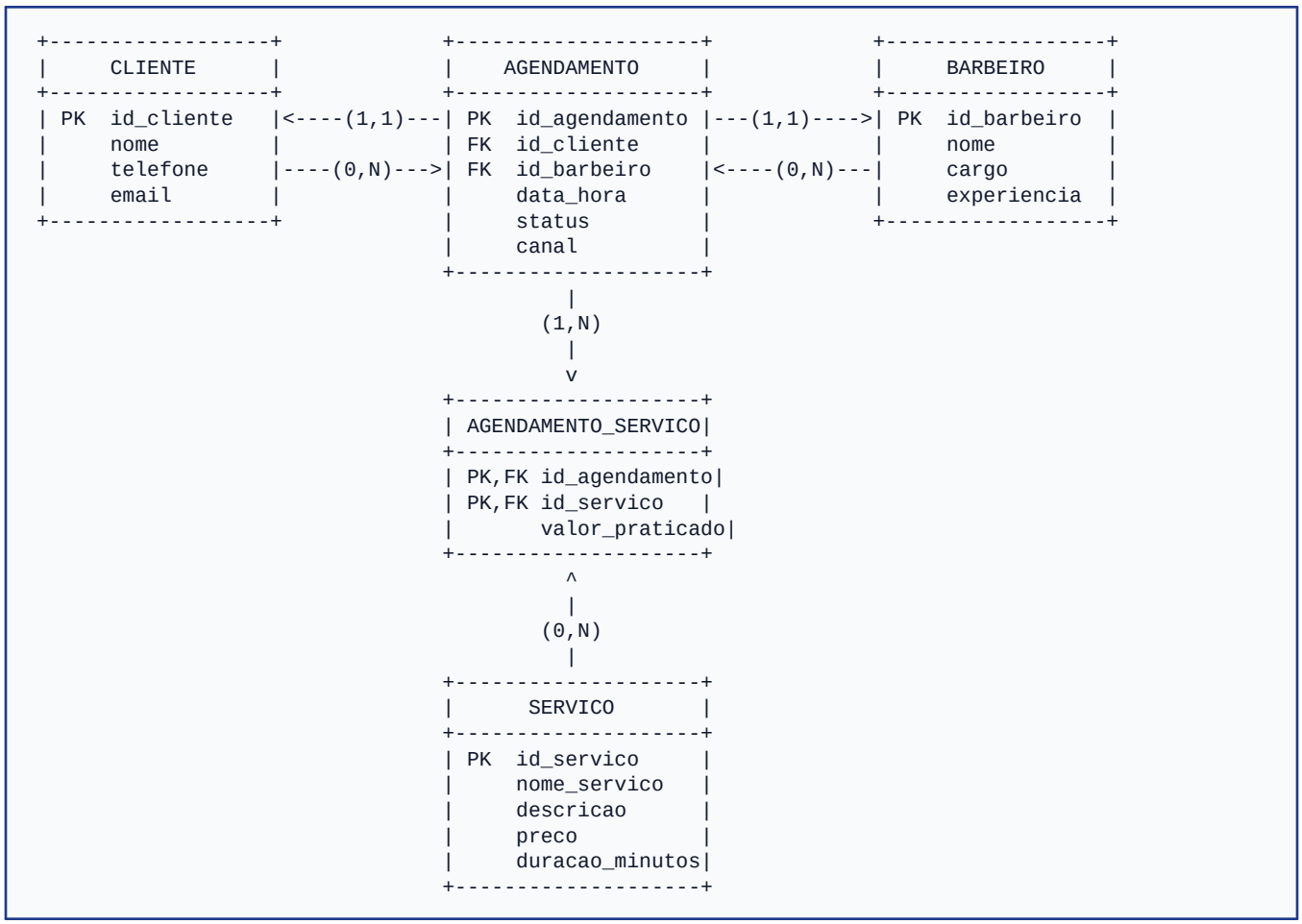
Entidade	Chave Primária (PK)	Chave Estrangeira (FK)	Outros Atributos
CLIENTE	id_cliente	—	nome, telefone, email
BARBEIRO	id_barbeiro	—	nome, cargo, experiencia_anos
SERVICO	id_servico	—	nome_servico, descricao, preco, duracao_minutos
AGENDAMENTO	id_agendamento	id_cliente (CLIENTE) id_barbeiro (BARBEIRO)	data_hora, status, canal_agendamento
AGENDAMENTO_SERVICO	id_agendamento, id_servico	id_agendamento (AGENDAMENTO) id_servico (SERVICO)	valor_praticado
MENSAGEM_CONTATO	id_mensagem	—	nome_remetente, email_remetente, telefone_remetente, mensagem, data_envio

b) Mapeamento de Relacionamentos e Cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Detalhamento da Regra
CLIENTE *realiza* AGENDAMENTO	**1 : N**	Um cliente pode realizar **0 ou N** agendamentos. Cada agendamento pertence a **exatamente 1 (1,1)** cliente.
BARBEIRO *atende* AGENDAMENTO	**1 : N**	Um barbeiro pode atender **0 ou N** agendamentos. Cada agendamento é atribuído a **exatamente 1 (1,1)** barbeiro.
AGENDAMENTO *contém* SERVICO	**N : M**	Um agendamento contém **1 ou N** serviços. Um serviço pode estar em **0 ou N** agendamentos. Resolvido por *AGENDAMENTO_SERVICO*.

c) Representação Esquemática do DER

Abaixo está a estrutura conceitual que ilustra as entidades, chaves e cardinalidades do sistema:


CLIENTE
PK id_cliente
nome
telefone
email
AGENDAMENTO
PK id_agendamento
FK id_cliente
FK id_barbeiro
data_hora
status
canal
BARBEIRO
PK id_barbeiro
nome
cargo
experiencia
(1,1)
(0,N)
(1,N)
(0,N)
AGENDAMENTO_SERVICO
PK,FK id_agendamento
PK,FK id_servico
valor_praticado
SERVICO
PK id_servico
nome_servico
descricao
preco
duracao_minutos